

Unidad 2 – Números Naturales

Temas: Números primos, compuestos, divisibilidad, divisores, múltiplos, MCD y MCM.

- **Pensamiento matemático:** lógico-aritmético.
- **Relación conceptual:** factores $\leftrightarrow$ múltiplos $\leftrightarrow$ divisores.
- **Aplicación en problemas:** reparto equitativo, organización de grupos, simplificación de cálculos.
- **Estándares:** reconoce propiedades de los números naturales y aplica criterios de divisibilidad.
- **Competencias:** determina MCD y MCM en problemas reales.
- **DBA:** identifica y utiliza MCD y MCM en contextos cotidianos.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: identifica primos y compuestos.
 - Básico: aplica criterios de divisibilidad.
 - Alto: resuelve problemas con MCD y MCM.
 - Superior: generaliza y explica propiedades con argumentos.

 **Resumen Unidad 2:** Comprensión de la estructura de los números y su aplicación en problemas de reparto y organización.

Unidad 3 – Ecuaciones

Temas: ecuaciones básicas y resolución paso a paso.

- **Pensamiento matemático:** algebraico.
- **Relación conceptual:** igualdad $\leftrightarrow$ operaciones inversas.
- **Aplicación en problemas:** resolución de situaciones con incógnitas.
- **Estándares:** plantea y resuelve ecuaciones simples.
- **Competencias:** interpreta ecuaciones en contextos reales.
- **DBA:** resuelve ecuaciones lineales de primer grado.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce ecuaciones.
 - Básico: aplica operaciones inversas.
 - Alto: resuelve ecuaciones completas.
 - Superior: modela problemas con ecuaciones.

 **Resumen Unidad 3:** Uso de ecuaciones para representar y resolver situaciones reales.

Unidad 4 – Números Enteros

Temas: introducción, operaciones, plano cartesiano.

- **Pensamiento matemático:** algebraico y espacial.

- **Relación conceptual:** positivo $\leftrightarrow$ negativo $\leftrightarrow$ ubicación en plano.
- **Aplicación en problemas:** temperatura, ganancias/pérdidas, coordenadas.
- **Estándares:** representa y opera con enteros.
- **Competencias:** ubica puntos en el plano cartesiano.
- **DBA:** identifica enteros en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce enteros.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: operaciones completas y ubicación en plano.
 - Superior: aplica enteros en problemas contextualizados.

✦ **Resumen Unidad 4:** Representación de fenómenos reales con enteros y coordenadas.

■ Unidad 5 – Números Decimales

Temas: representación, operaciones, problemas.

- **Pensamiento matemático:** numérico.
- **Relación conceptual:** fracciones $\leftrightarrow$ decimales.
- **Aplicación en problemas:** dinero, medidas, estadísticas.
- **Estándares:** representa y opera con decimales.
- **Competencias:** aplica decimales en contextos reales.
- **DBA:** lee, escribe y opera decimales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce decimales.
 - Básico: operaciones simples.
 - Alto: operaciones combinadas.
 - Superior: aplica decimales en estadística.

✦ **Resumen Unidad 5:** Manejo de decimales en problemas prácticos y estadísticos.

■ Unidad 6 – Sistema Decimal

Temas: fracciones decimales, operaciones, estadística.

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** fracción $\leftrightarrow$ decimal $\leftrightarrow$ sistema.
- **Aplicación en problemas:** medidas, porcentajes, datos estadísticos.
- **Estándares:** aplica sistema decimal en cálculos y estadísticas.
- **Competencias:** interpreta fracciones decimales en contextos reales.
- **DBA:** representa y opera fracciones decimales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce fracciones decimales.
 - Básico: operaciones simples.

- Alto: aplica en problemas.
- Superior: integra en estadística.

✦ **Resumen Unidad 6:** Uso del sistema decimal en cálculos y análisis de datos.

■ Unidad 7 – Potenciación y Radicación

Temas: potencias, raíces, aplicaciones.

- **Pensamiento matemático:** algebraico.
- **Relación conceptual:** multiplicación repetida $\leftrightarrow$ raíz.
- **Aplicación en problemas:** áreas, volúmenes, crecimiento.
- **Estándares:** reconoce y aplica potencias y raíces.
- **Competencias:** resuelve problemas con potenciación y radicación.
- **DBA:** identifica potencias y raíces en situaciones reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce potencias y raíces.
 - Básico: calcula operaciones simples.
 - Alto: aplica en problemas geométricos.
 - Superior: generaliza propiedades y aplica en contextos diversos.

✦ **Resumen Unidad 7:** Comprensión de potencias y raíces como herramientas de cálculo.

■ Unidad 8 – Sistema Métrico Decimal

Temas: longitud, área, volumen, perímetro.

- **Pensamiento matemático:** espacial y métrico.
- **Relación conceptual:** magnitudes $\leftrightarrow$ unidades.
- **Aplicación en problemas:** construcción, medición, geometría.
- **Estándares:** utiliza unidades del sistema métrico.
- **Competencias:** calcula perímetros, áreas y volúmenes.
- **DBA:** aplica medidas en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce unidades.
 - Básico: calcula medidas simples.
 - Alto: resuelve problemas de volumen y área.
 - Superior: aplica medidas en proyectos reales.

✦ **Resumen Unidad 8:** Uso del sistema métrico para resolver problemas prácticos.

■ Unidad 10 – Proporciones

Temas: magnitud, razón, proporción, regla de tres.

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** razón $\leftrightarrow$ proporción $\leftrightarrow$ regla de tres.
- **Aplicación en problemas:** escalas, descuentos, aumentos.
- **Estándares:** aplica razones y proporciones en problemas.
- **Competencias:** calcula porcentajes y proporciones en contextos reales.
- **DBA:** resuelve problemas de proporcionalidad.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce proporciones.
 - Básico: aplica regla de tres.
 - Alto: calcula porcentajes.
 - Superior: aplica proporcionalidad en problemas mixtos.

✚ **Resumen Unidad 10:** Aplicación de proporciones y porcentajes en situaciones cotidianas.

■ Unidad 13 – Probabilidad

Temas: sucesos, espacio muestral, experimentos aleatorios.

- **Pensamiento matemático:** aleatorio y estadístico.
- **Relación conceptual:** datos $\leftrightarrow$ frecuencia $\leftrightarrow$ probabilidad.
- **Aplicación en problemas:** juegos, encuestas, predicciones.
- **Estándares:** interpreta tablas y calcula probabilidades simples.
- **Competencias:** organiza y analiza datos en contextos reales.
- **DBA:** representa datos en tablas y gráficas.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce sucesos simples.
 - Básico: organiza datos.
 - Alto: interpreta probabilidades.
 - Superior: aplica análisis estadístico y probabilístico.

✚ **Resumen Unidad 13:** Uso de datos y probabilidades para interpretar y predecir fenómenos.

■ Unidad 2 – Números Naturales

- **Estándares:** Reconoce y aplica propiedades de los números naturales, primos y compuestos, criterios de divisibilidad, MCD y MCM.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Identifica números primos, compuestos y múltiplos en ejemplos sencillos.
 - **Básico:** Aplica criterios de divisibilidad y encuentra divisores en ejercicios guiados.
 - **Alto:** Resuelve problemas que implican MCD y MCM en contextos cotidianos.
 - **Superior:** Generaliza propiedades de divisibilidad y explica con argumentos matemáticos.

■ Unidad 3 – Ecuaciones

- **Estándares:** Plantea y resuelve ecuaciones lineales de primer grado en diferentes contextos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce ecuaciones y sus elementos.
 - **Básico:** Aplica operaciones inversas para resolver ecuaciones simples.
 - **Alto:** Resuelve ecuaciones completas y verifica soluciones.
 - **Superior:** Modela situaciones reales mediante ecuaciones y justifica los procedimientos.

■ Unidad 4 – Números Enteros

- **Estándares:** Representa y opera con números enteros en situaciones reales y ubica puntos en el plano cartesiano.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce números enteros positivos y negativos.
 - **Básico:** Realiza suma y resta de enteros.
 - **Alto:** Aplica operaciones completas y ubica coordenadas en el plano.
 - **Superior:** Resuelve problemas contextualizados con enteros y coordenadas en diversas situaciones.

■ Unidad 5 – Números Decimales

- **Estándares:** Representa, lee y opera con decimales en contextos prácticos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce y lee números decimales.
 - **Básico:** Realiza operaciones simples con decimales.
 - **Alto:** Aplica operaciones combinadas con decimales.
 - **Superior:** Utiliza decimales en estadística y problemas aplicados.

■ Unidad 6 – Sistema Decimal

- **Estándares:** Aplica el sistema decimal en cálculos y análisis de datos estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce fracciones decimales y su representación.
 - **Básico:** Realiza operaciones simples con fracciones decimales.
 - **Alto:** Aplica fracciones decimales en problemas cotidianos.
 - **Superior:** Integra fracciones decimales en análisis estadísticos y comparaciones.

■ Unidad 7 – Potenciación y Radicación

- **Estándares:** Reconoce y aplica potencias y raíces en problemas matemáticos y geométricos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce potencias y raíces cuadradas simples.
 - **Básico:** Calcula potencias y raíces en ejercicios básicos.
 - **Alto:** Aplica potenciación en problemas de área y volumen.
 - **Superior:** Generaliza propiedades y aplica en situaciones diversas.

■ Unidad 8 – Sistema Métrico Decimal

- **Estándares:** Utiliza unidades del sistema métrico para calcular perímetros, áreas y volúmenes.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce unidades de medida.
 - **Básico:** Calcula perímetros y áreas simples.
 - **Alto:** Resuelve problemas de volumen y medidas compuestas.
 - **Superior:** Aplica medidas en proyectos y contextos reales.

■ Unidad 10 – Proporciones

- **Estándares:** Aplica razones, proporciones y porcentajes en problemas cotidianos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce razones y proporciones.
 - **Básico:** Aplica regla de tres simple en ejercicios.
 - **Alto:** Calcula porcentajes en problemas cotidianos.
 - **Superior:** Aplica proporcionalidad y porcentajes en problemas mixtos y estadísticos.

Unidad 13 – Probabilidad

- **Estándares:** Interpreta tablas, gráficos y calcula probabilidades simples en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce sucesos y experimentos aleatorios.
 - **Básico:** Organiza datos en tablas y gráficas.
 - **Alto:** Interpreta probabilidades y frecuencias.
 - **Superior:** Aplica análisis estadístico y probabilístico en situaciones reales.

Rúbrica de Matemáticas – Grado 7°

Unidad 2 – Números Naturales

- **Estándar:** Reconoce y aplica propiedades de los números naturales, primos y compuestos, criterios de divisibilidad, MCD y MCM.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Identifica primos, compuestos y múltiplos en ejemplos sencillos.
 - **Básico:** Aplica criterios de divisibilidad y encuentra divisores en ejercicios guiados.
 - **Alto:** Resuelve problemas que implican MCD y MCM en contextos cotidianos.
 - **Superior:** Generaliza propiedades de divisibilidad y explica con argumentos matemáticos.

Unidad 3 – Ecuaciones

- **Estándar:** Plantea y resuelve ecuaciones lineales de primer grado en diferentes contextos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce ecuaciones y sus elementos.
 - **Básico:** Aplica operaciones inversas para resolver ecuaciones simples.
 - **Alto:** Resuelve ecuaciones completas y verifica soluciones.
 - **Superior:** Modela situaciones reales mediante ecuaciones y justifica los procedimientos.

Unidad 4 – Números Enteros

- **Estándar:** Representa y opera con números enteros en situaciones reales y ubica puntos en el plano cartesiano.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce números enteros positivos y negativos.
 - **Básico:** Realiza suma y resta de enteros.
 - **Alto:** Aplica operaciones completas y ubica coordenadas en el plano.
 - **Superior:** Resuelve problemas contextualizados con enteros y coordenadas en diversas situaciones.

Unidad 5 – Números Decimales

- **Estándar:** Representa, lee y opera con decimales en contextos prácticos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce y lee números decimales.
 - **Básico:** Realiza operaciones simples con decimales.

- **Alto:** Aplica operaciones combinadas con decimales.
- **Superior:** Utiliza decimales en estadística y problemas aplicados.

Unidad 6 – Sistema Decimal

- **Estándar:** Aplica el sistema decimal en cálculos y análisis de datos estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce fracciones decimales y su representación.
 - **Básico:** Realiza operaciones simples con fracciones decimales.
 - **Alto:** Aplica fracciones decimales en problemas cotidianos.
 - **Superior:** Integra fracciones decimales en análisis estadísticos y comparaciones.

Unidad 7 – Potenciación y Radicación

- **Estándar:** Reconoce y aplica potencias y raíces en problemas matemáticos y geométricos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce potencias y raíces cuadradas simples.
 - **Básico:** Calcula potencias y raíces en ejercicios básicos.
 - **Alto:** Aplica potenciación en problemas de área y volumen.
 - **Superior:** Generaliza propiedades y aplica en situaciones diversas.

Unidad 8 – Sistema Métrico Decimal

- **Estándar:** Utiliza unidades del sistema métrico para calcular perímetros, áreas y volúmenes.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce unidades de medida.
 - **Básico:** Calcula perímetros y áreas simples.
 - **Alto:** Resuelve problemas de volumen y medidas compuestas.
 - **Superior:** Aplica medidas en proyectos y contextos reales.

Unidad 10 – Proporciones

- **Estándar:** Aplica razones, proporciones y porcentajes en problemas cotidianos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce razones y proporciones.
 - **Básico:** Aplica regla de tres simple en ejercicios.
 - **Alto:** Calcula porcentajes en problemas cotidianos.
 - **Superior:** Aplica proporcionalidad y porcentajes en problemas mixtos y estadísticos.

Unidad 13 – Probabilidad

- **Estándar:** Interpreta tablas, gráficos y calcula probabilidades simples en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce sucesos y experimentos aleatorios.
 - **Básico:** Organiza datos en tablas y gráficas.
 - **Alto:** Interpreta probabilidades y frecuencias.
 - **Superior:** Aplica análisis estadístico y probabilístico en situaciones reales.